



Protocolo IP

Unidad 4

Unidad 4: Protocolo IP - Agenda

- IP
- ARP
- RARP
- ICMP
- IPv6

Contexto histórico

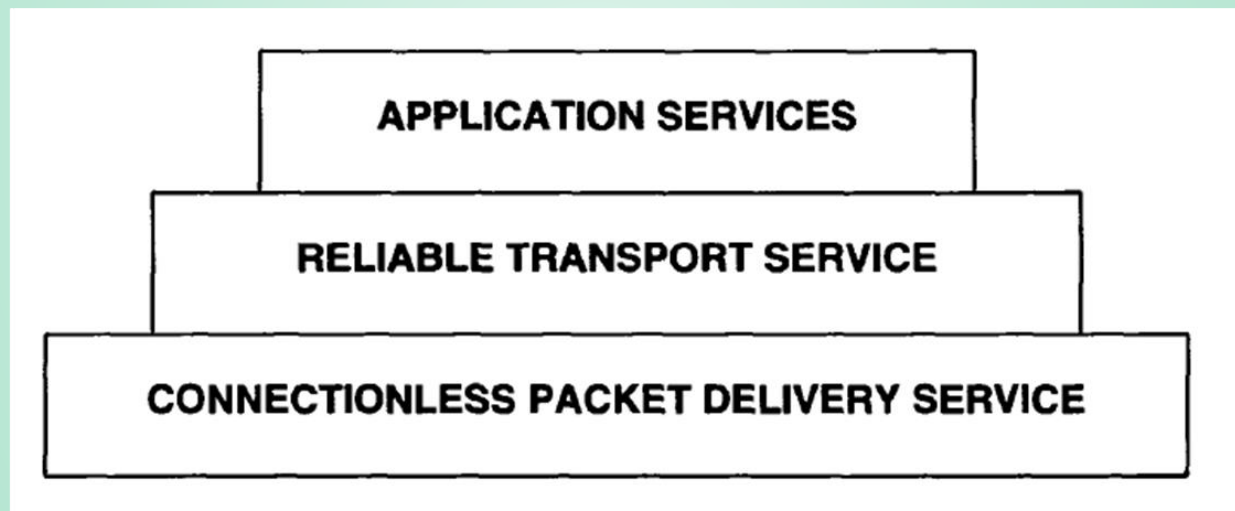
Tabla 1.1. Cronología de la **evolución** de Internet.

Año	Suceso
1966	Experimentación de la conmutación de paquetes en ARPA
1969	Primeros nodos de ARPANET operativos
1972	Invencción del correo electrónico distribuido
1973	Primer computador de fuera de los EE.UU. conectado a ARPANET
1975	ARPANET, cedido a la Agencia de Comunicaciones para la Defensa
1980	Se inician las pruebas de TCP/IP
1981	Se añade un nuevo sistema host cada 20 días
1983	Se completa el cambio a TCP/IP
1986	Se crea la red troncal (<i>backbone</i>) NSFnet
1990	Se retira ARPANET
1991	Se presenta el sistema Gopher
1991	Se inventa la WWW
1991	Lanzamiento de PGP
1992	Se presenta Mosaic
1995	Se privatiza la red troncal de Internet
1996	Construcción de la red troncal de tipo OC-3 (155 Mbps)
1998	El número de nombres de dominio registrados supera los 2 millones
2000	El número de paginas web contabilizadas supera los mil millones

Modelo OSI

Datagrama IP

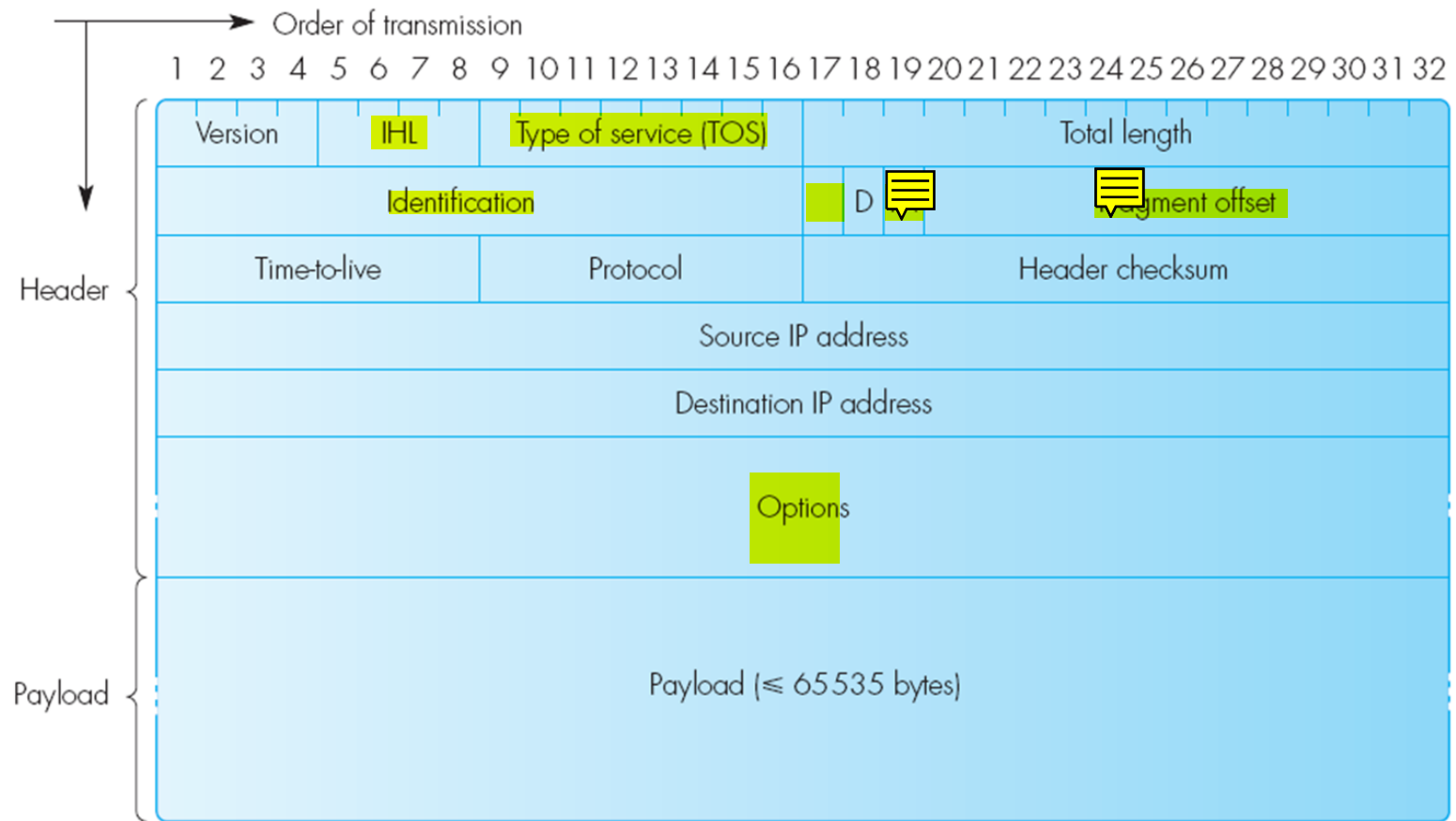
- Implementación de servicio de entrega sin conexión no confiable (datagramas)
- Abstracción conceptual



- Formato datagrama



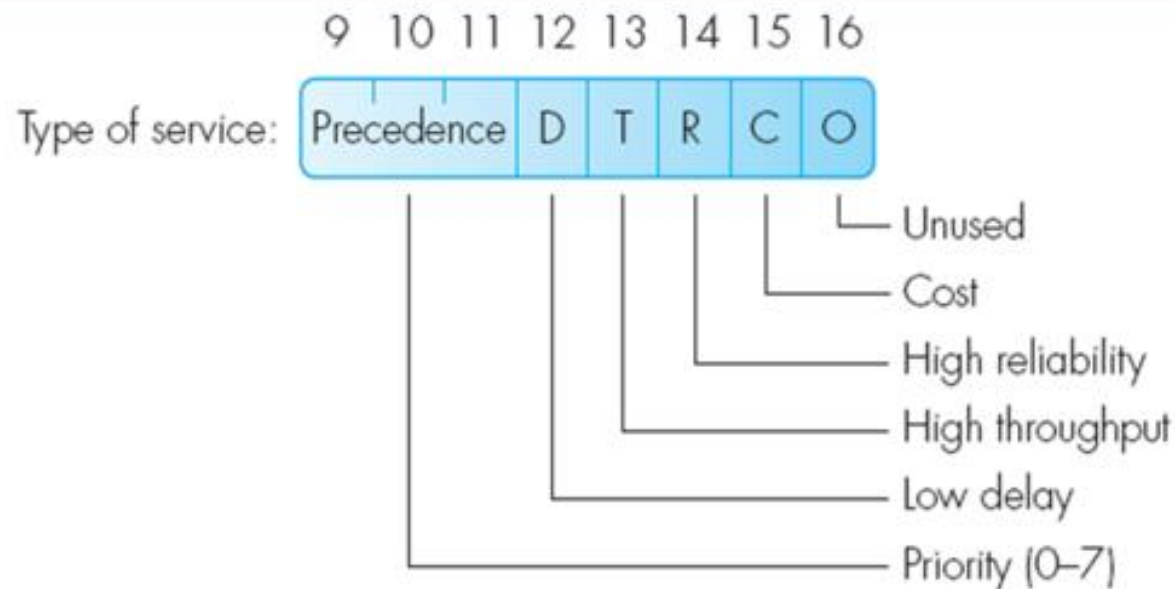
Datagrama IP



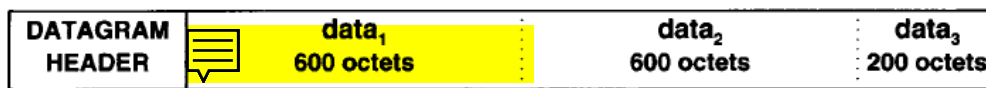
IHL=Intermediate Header Length, D=Don't Fragment, M=More Fragment

Datagrama IP

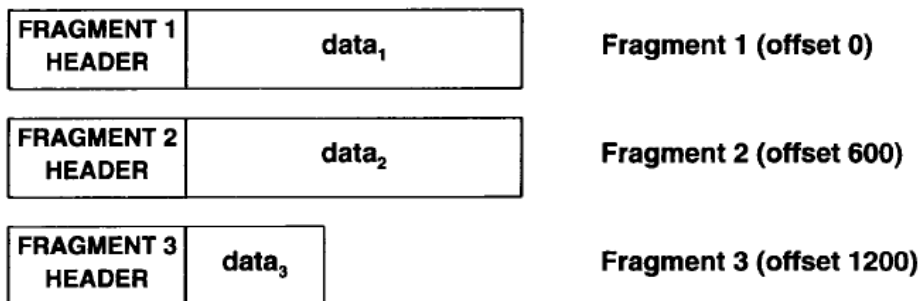
- Formato campo TOS original
- Luego fue modificado para acomodar DSCP en DiffServ (Differentiated Services Code Point. RFC 2474). Muy importante, veremos más en U.6



MTU y Fragmentación en IP



(a)



- Cada enlace tiene asignado un atributo muy importante: MTU, o cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace. Ej 1500 Ethernet.

- Cuando un dg no puede encapsularse en una trama, se fragmenta. El reensamblado se realiza en el destino!

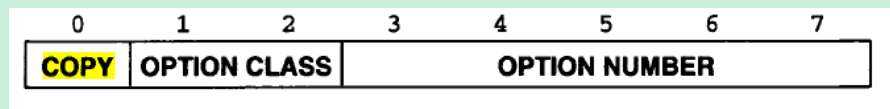
Ejemplo:

MTU y Fragmentación en IP

- El segundo grupo de 32 bits (ID, Flags, Offset) controla la fragmentación
- El desplazamiento (offset) se cuenta en múltiplos de 8 bytes, por la limitación en la longitud de dicho campo
- La operación de fragmentación consume **muchos recursos** en los routers
- Puede utilizarse en los hosts finales para montar ataques por DoS (más en U.8)

Opciones en IP

- Longitud variable
- Representan operaciones no siempre necesarias, pero disponibles si se necesitan
- Un dg puede tener 0,1, o más opciones
- Todas tienen el mismo octeto inicial



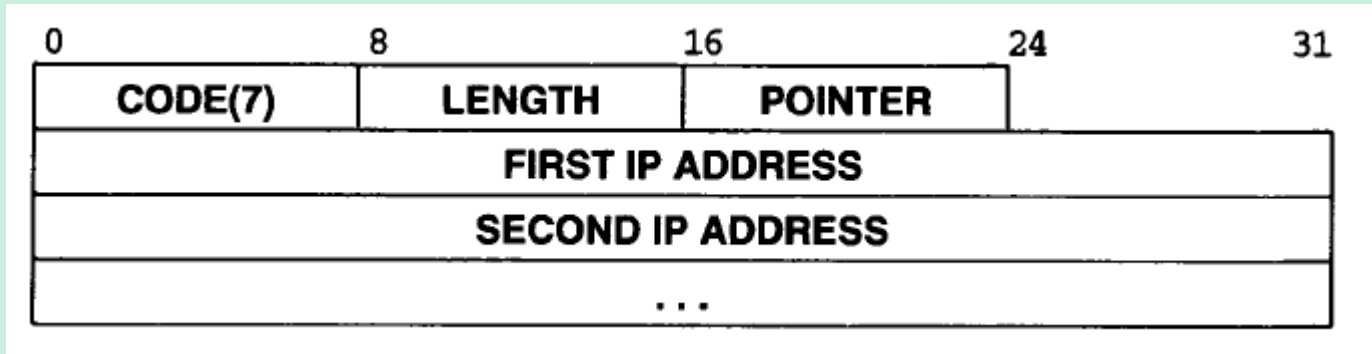
Option Class	Meaning
0	Datagram or network control
1	Reserved for future use
2	Debugging and measurement
3	Reserved for future use

Opciones en IP

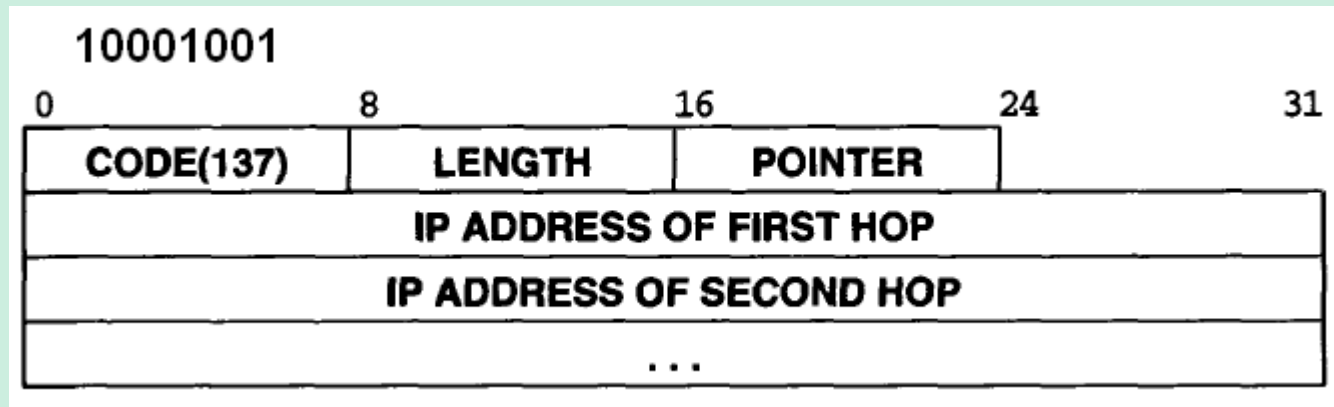
Option Class	Option Number	Length	Description
0	0	-	End of option list. Used if options do not end at end of header (see header padding field for explanation).
0	1	-	No operation. Used to align octets in a list of options.
0	2	11	Security and handling restrictions (for military applications).
0	3	var	Loose source route. Used to request routing that includes the specified routers.
0	7	var	Record route. Used to trace a route.
0	8	4	Stream identifier. Used to carry a SATNET stream identifier (obsolete).
0	9	var	Strict source route. Used to specify a exact path through the internet.
0	11	4	MTU Probe. Used for path MTU discovery.
0	12	4	MTU Reply. Used for path MTU discovery.
0	20	4	Router Alert. Router should examine this datagram even if not an addressee.
2	4	var	Internet timestamp. Used to record timestamps along the route.
2	18	var	Traceroute. Used by traceroute program to find routers along a path.

Fuente: <http://www.iana.org/assignments/ip-parameters>

Opciones en IP

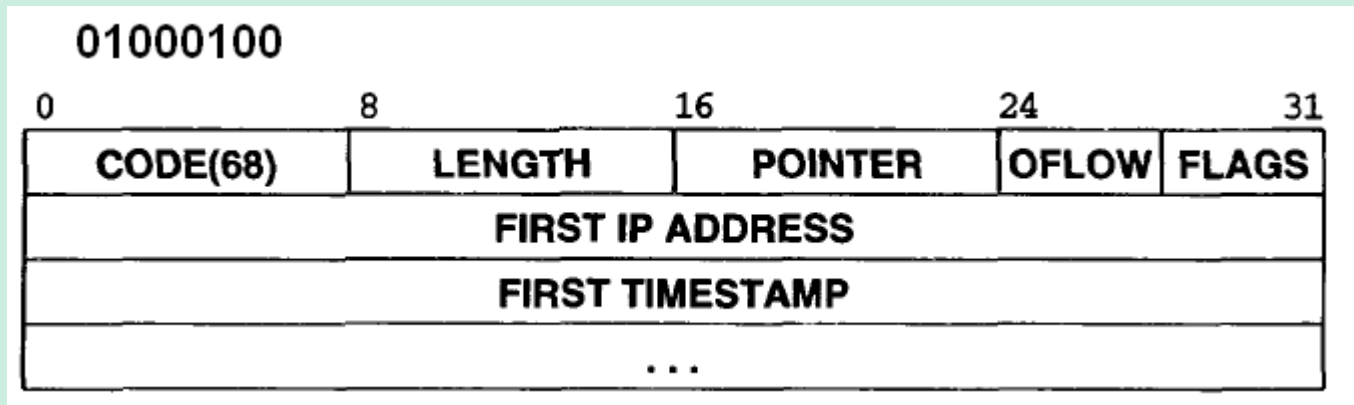


Registro de ruta



uteo estricto de fuente

Opciones en IP



Sello de hora (timestamp)

Flags value	Meaning
0	Record timestamps only; omit IP addresses.
1	Precede each timestamp by an IP address (this is the format shown in Figure 7.15).
3	IP addresses are specified by sender; a router only records a timestamp if the next IP address in the list matches the router's IP address.

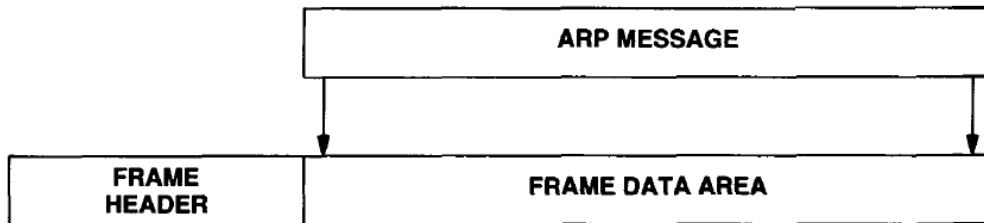
Valores del campo FLAGS

ARP

0	8	16	24	31
HARDWARE TYPE		PROTOCOL TYPE		
HLEN	PLEN	OPERATION		
SENDER HA (octets 0-3)				
SENDER HA (octets 4-5)		SENDER IP (octets 0-1)		
SENDER IP (octets 2-3)		TARGET HA (octets 0-1)		
TARGET HA (octets 2-5)				
TARGET IP (octets 0-3)				

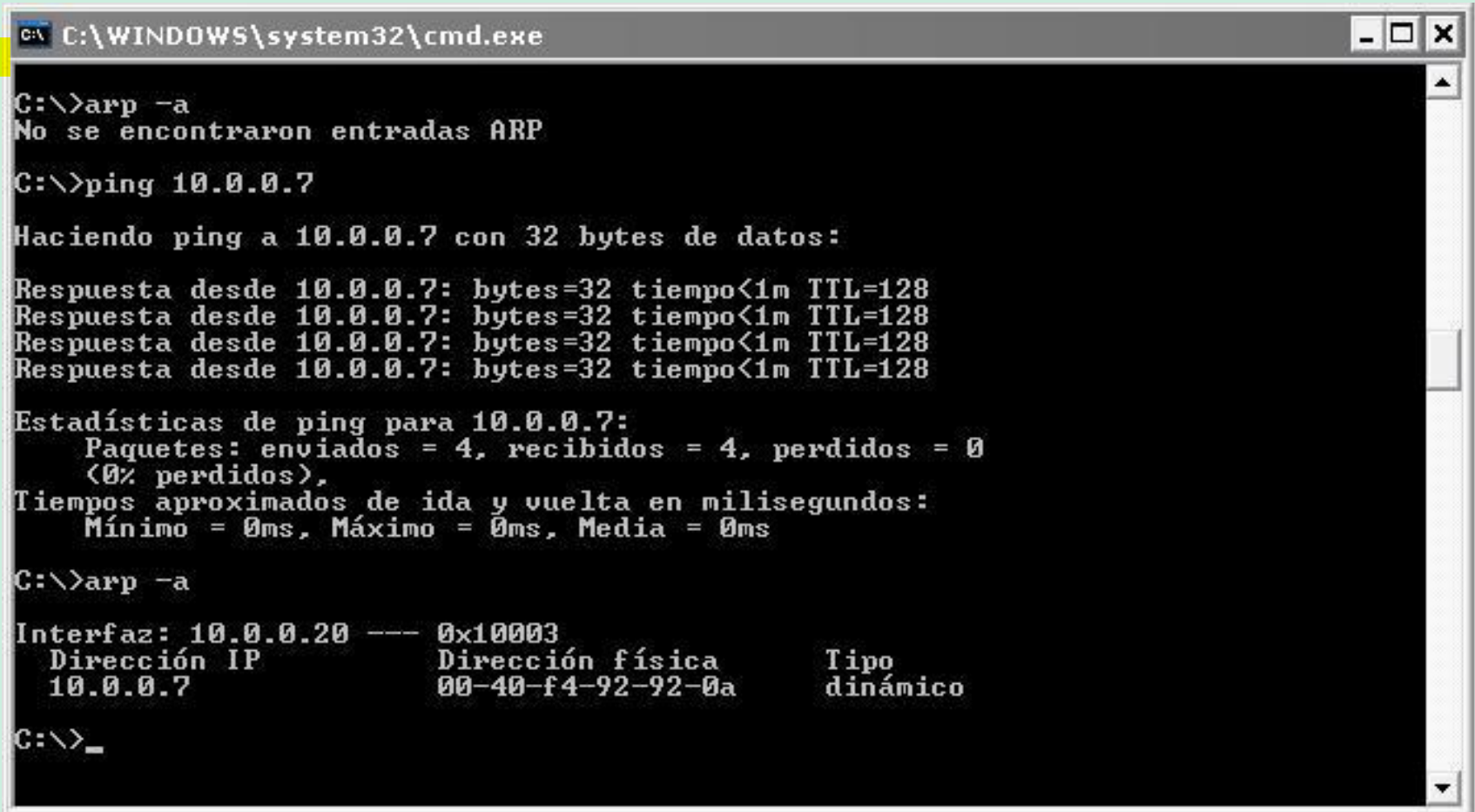
- Problema: cómo encuentro la dirección física de un DESTINO IP?
- ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL
- Asocia una dirección lógica (conocida) a una dirección física (desconocida)
- Se basa en el envío de un mensaje de difusión (broadcast)
- Formato del mensaje

RARP



- Qué pasa cuando la estación no conoce SU PROPIA dirección IP? Ej. estaciones diskless
- Reverse ARP
- Se necesita servidor!
- Utiliza el mismo formato de mensaje de ARP, con otras operaciones
- Temporización
- Servidores primarios y secundarios RARP
- Encapsulamiento ARP/RARP

ARP - ejemplo

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows the path 'C:\WINDOWS\system32\cmd.exe'. The command prompt shows the following sequence of commands and outputs:
1. Command: `C:\>arp -a`
Output: `No se encontraron entradas ARP`
2. Command: `C:\>ping 10.0.0.7`
Output: `Haciendo ping a 10.0.0.7 con 32 bytes de datos:`
Then four lines of ping results: `Respuesta desde 10.0.0.7: bytes=32 tiempo<1m TTL=128`
3. Command: `C:\>arp -a`
Output: A table showing the ARP table for the interface 10.0.0.20.

Dirección IP	Dirección física	Tipo
10.0.0.7	00-40-f4-92-92-0a	dinámico

4. The prompt ends with `C:\>_`

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>arp -a
No se encontraron entradas ARP

C:\>ping 10.0.0.7

Haciendo ping a 10.0.0.7 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 10.0.0.7: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.0.7: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.0.7: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.0.7: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 10.0.0.7:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\>arp -a

Interfaz: 10.0.0.20 --- 0x10003
    Dirección IP      Dirección física      Tipo
    10.0.0.7          00-40-f4-92-92-0a    dinámico

C:\>_
```

ARP - ejemplo

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\>ping 10.0.0.15

Haciendo ping a 10.0.0.15 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 10.0.0.15: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.0.15: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.0.15: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.0.15: bytes=32 tiempo=5ms TTL=128

Estadísticas de ping para 10.0.0.15:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 5ms, Media = 1ms

C:\>arp -a

Interfaz: 10.0.0.20 --- 0x10003
    Dirección IP      Dirección física      Tipo
    10.0.0.7          00-40-f4-92-92-0a    dinámico
    10.0.0.15         00-1d-92-b4-b6-87    dinámico

C:\>ping 10.0.0.10

Haciendo ping a 10.0.0.10 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 10.0.0.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=65
Respuesta desde 10.0.0.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=65
Respuesta desde 10.0.0.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=65
Respuesta desde 10.0.0.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=65

Estadísticas de ping para 10.0.0.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\>arp -a

Interfaz: 10.0.0.20 --- 0x10003
    Dirección IP      Dirección física      Tipo
    10.0.0.7          00-40-f4-92-92-0a    dinámico
    10.0.0.10         00-0b-6a-77-ff-33    dinámico
    10.0.0.15         00-1d-92-b4-b6-87    dinámico
```

ARP - ejemplo

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\>ping 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=6ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=11ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 2ms, Máximo = 11ms, Media = 5ms

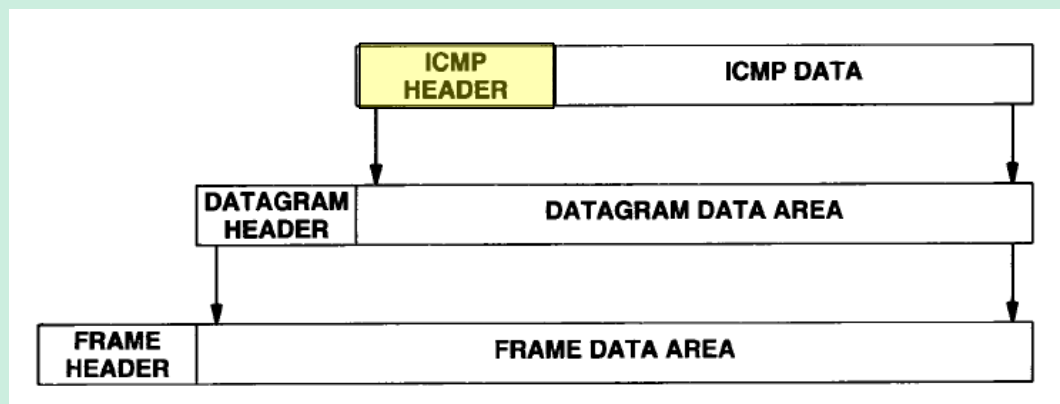
C:\>arp -a

Interfaz: 10.0.0.20 --- 0x10003
    Dirección IP      Dirección física      Tipo
    10.0.0.7          00-40-f4-92-92-0a     dinámico
    10.0.0.10         00-0b-6a-77-ff-33     dinámico
    10.0.0.15         00-1d-92-b4-b6-87     dinámico

Interfaz: 192.168.1.15 --- 0x10004
    Dirección IP      Dirección física      Tipo
    192.168.1.1      00-14-6c-98-97-78     dinámico
```

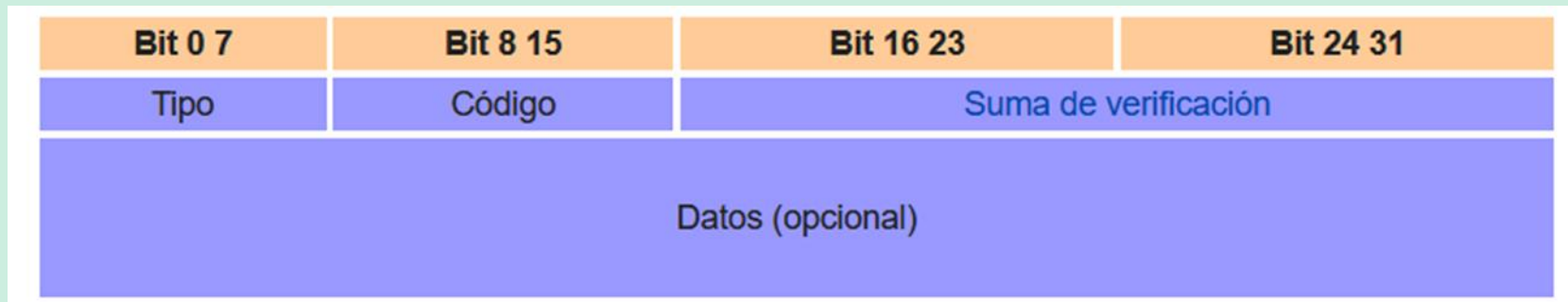
ICMP - Internet Control Message Protocol

- Protocolo de mensajes de control de Internet
- Conjunto de funciones no especificadas en IP, pero que mejoran su funcionalidad
- Originalmente servían para reportar condiciones de error al **origen!** Luego se extendió la funcionalidad
- Se encapsulan en IP (PROTO=1)



ICMP

- El ICMP inicia después del IPv4 cabecera y se identifica con el protocolo número "1". Todos los paquetes ICMP tendrán una cabecera de 8 bytes y la sección de datos de tamaño variable. Los primeros 4 bytes de la cabecera serán consistentes. El primer byte es reservado para el tipo de ICMP. El segundo octeto es para el código de ICMP. El tercer y cuarto byte es una suma de comprobación de todo el mensaje ICMP. El contenido de los restantes 4 bytes de la cabecera pueden variar dependiendo de la función del tipo y el código ICMP.
- Los mensajes de error de este protocolo contienen una sección de datos que incluye todos los IP de cabecera más los 8 primeros bytes de los datos del paquete IP que ha causado el mensaje de error. El paquete ICMP es encapsulado en un nuevo paquete IP, el CHECKSUM es importante ya que IP sólo controla errores en el **encabezado, no en los datos!**



ICMP

Tipo

Código

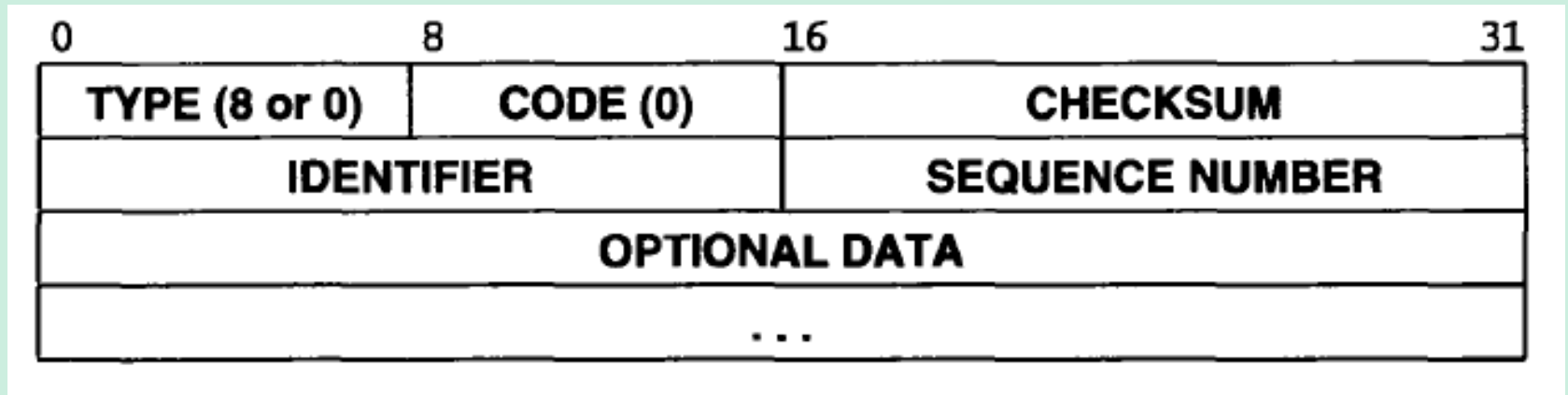
Suma de verificación

- Tipo - Tipo de ICMP como se especifica a continuación.
- Código - Subtipo al tipo dado.
- Checksum - Datos comprobación de errores. Calculado a partir de la cabecera ICMP + datos, con un valor de 0 para este campo. El algoritmo de suma de comprobación se especifica en RFC 1071.
- Resto del Header - Cuatro campo byte. Puede variar en función del tipo y código ICMP.

Type Field	ICMP Message Type
0	Echo Reply
3	Destination Unreachable
4	Source Quench
5	Redirect (change a route)
8	Echo Request
9	Router Advertisement
10	Router Solicitation
11	Time Exceeded for a Datagram
12	Parameter Problem on a Datagram
13	Timestamp Request
14	Timestamp Reply
15	Information Request (obsolete)
16	Information Reply (obsolete)
17	Address Mask Request
18	Address Mask Reply

ICMP

Solicitud (8)/Respuesta (0) eco (PING)



Echo Request (Solicitud de Eco)

- El tipo debe ser 8 y el código deben ser 0.

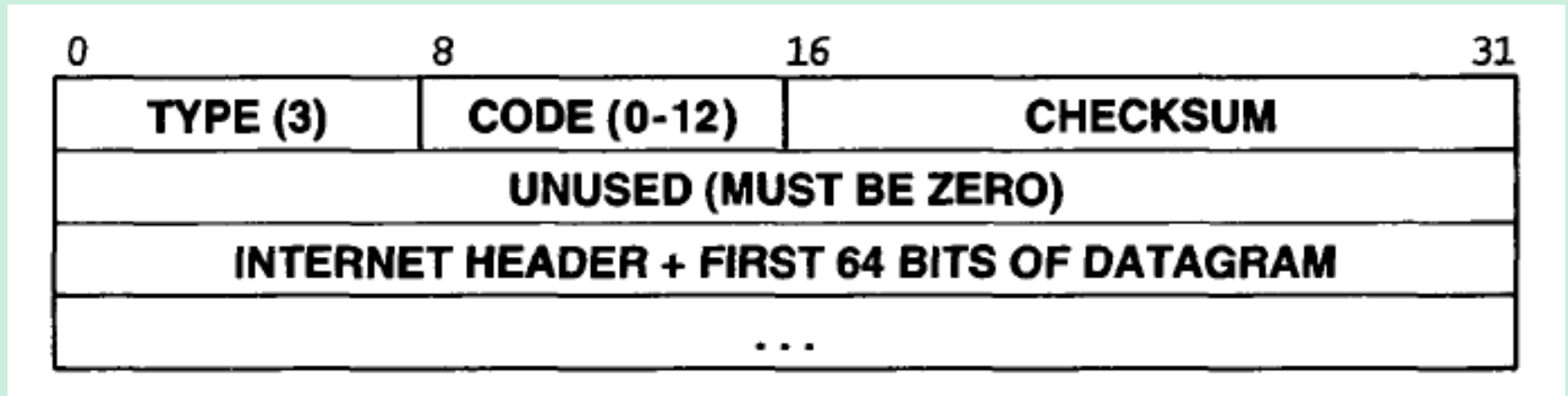
Un Echo Reply (Respuesta de Eco)

- El tipo y el código deben ser 0.

El identificador y el número de secuencia pueden ser usados por el cliente para asociar cada Echo Request a cada Echo Reply.

Los datos incluidos en el Echo Request deben estar siempre en los datos del Echo Reply.

ICMP - Destino inaccesible



- Destination Unreachable es un tipo de paquete ICMP cuya función es transportar un mensaje que es generado por un enrutador, y se envía al host de origen, que recibe el mensaje emitido por el enrutador.
- El mensaje en sí significa que este router considera inalcanzable el destino al que quiere llegar el host.
- Si se recibe de parte del host de destino, significa que el protocolo que se intentó acceder no está activo en aquel momento.
- El campo código puede tener distintos valores de 0 a 12 como se muestra a continuación

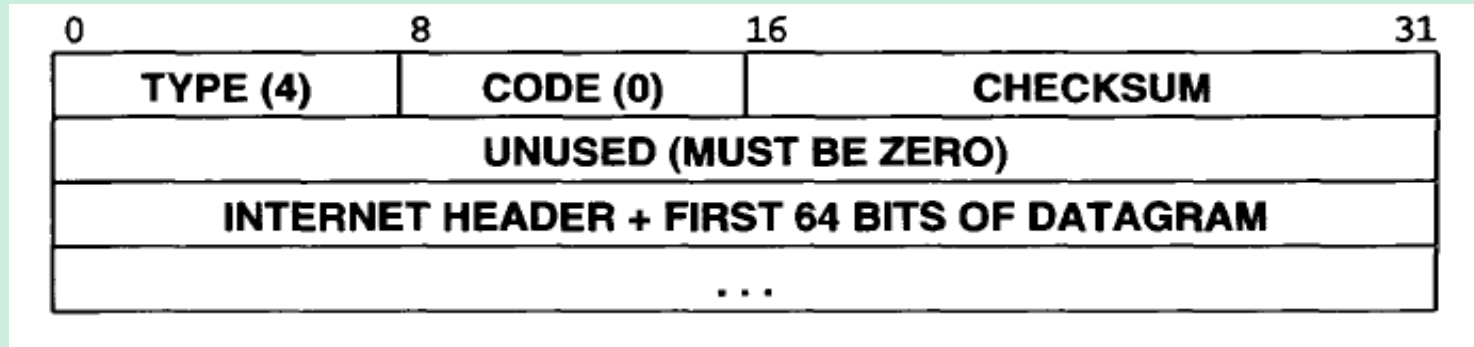
ICMP - Destino inaccesible

Code Value	Meaning
0	Network unreachable
1	Host unreachable
2	Protocol unreachable
3	Port unreachable
4	Fragmentation needed and DF set
5	Source route failed
6	Destination network unknown
7	Destination host unknown
8	Source host isolated
9	Communication with destination network administratively prohibited
10	Communication with destination host administratively prohibited
11	Network unreachable for type of service
12	Host unreachable for type of service

Códigos de Destino inaccesible

ICMP

Disminución en origen (Source Quench)

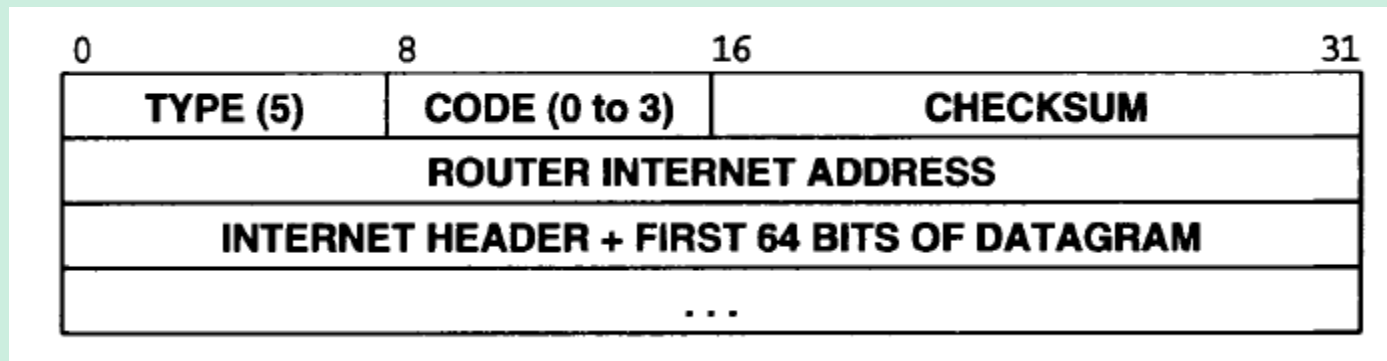


Source Quench: las peticiones que provienen del remitente disminuyen su velocidad sobre la base de los mensajes enviados a un host o router. Este mensaje se puede generar si un router o host esta deficiente en espacio de búfer para procesar esta solicitud, o puede ocurrir que el bufer del host o enrutador este llegando a su límite.

La información es enviada a una velocidad muy alta que parte de un anfitrión o de varios host al mismo tiempo hacia un enrutador en particular perteneciente a la red. Aunque un router tiene capacidades de almacenamiento en búfer, esta se limita dentro de un rango en específico. El enrutador no puede colocar más datos que se excedan de la capacidad de almacenamiento que provee el búfer. De esta forma, si la cola se llena, las informaciones se descartan hasta que la cola ya no este saturada. Pero como no hay mecanismos de confirmación está presente en la capa de red, el usuario no tiene conocimiento si la información ha llegado a su destino con éxito. De ahí algunas medidas correctivas deben ser tomadas por medio de la capa de red para prevenir estos tipos de situaciones. Estas medidas se refieren como fuente de amortiguación. En un mecanismo de estrangulación fuente, el enrutador considera que la tasa de datos entrantes es más rápido que la velocidad de datos de salida, y envía un mensaje ICMP a los clientes, informándoles deben frenar su velocidad de transferencia de datos o esperar una cantidad de tiempo para enviar nuevamente datos. Al usuario recibir esta notificación automáticamente se desacelerara la velocidad de datos salientes o quedara en espera hasta que pase suficiente cantidad de tiempo lo que le permitirá al router vaciar la cola. Por lo tanto fuente saciar mensaje ICMP actos como el control de flujo en la capa de red.

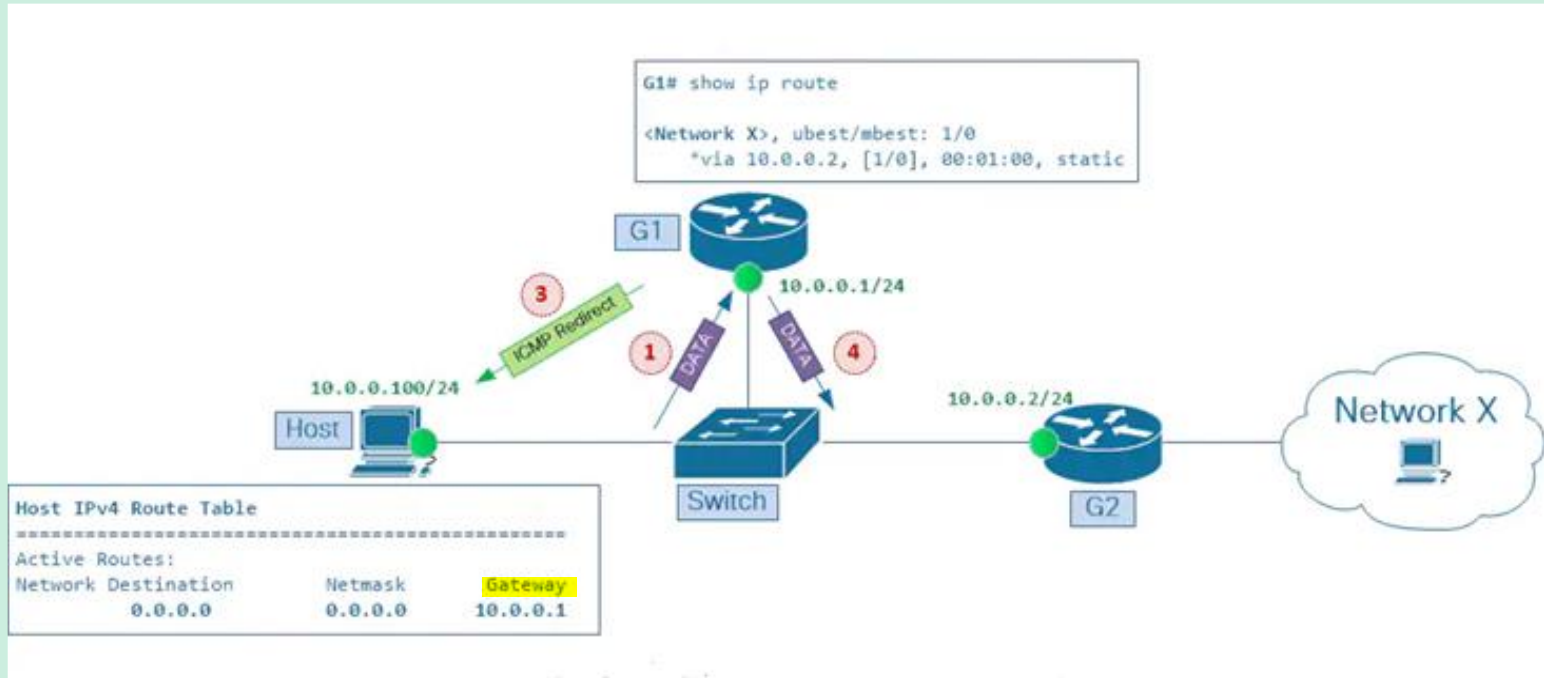
ICMP - REDIRECCION

Redirect solicita que los paquetes de datos se envíen en una ruta alternativa. ICMP Redirect es un mecanismo para enrutadores para transferir datos del router a los hosts. El mensaje informa al receptor (hosts) que actualice su información de enrutamiento pues hay un mejor camino.



Código	Descripción
0	Redirección de la Red (Obsoleto)
1	Redirección para el Host
2	Redirección del Tipo de Servicio y de Red
3	Redirección para el Tipo de Servicio y el Host

ICMP - REDIRECCION

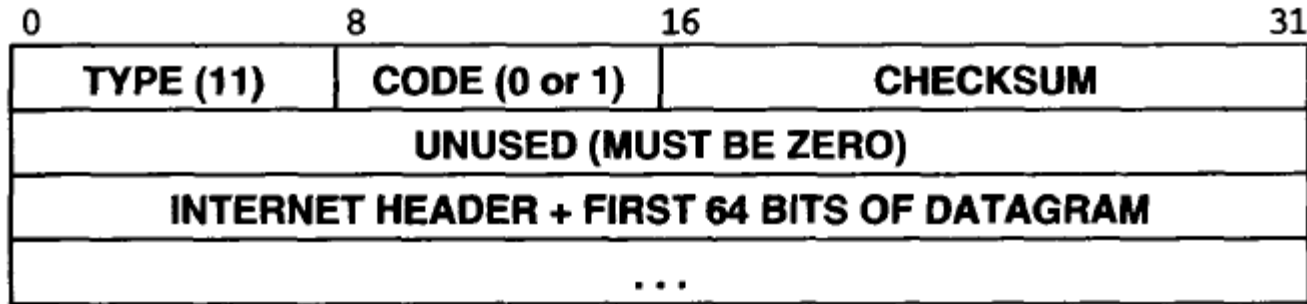


La puerta de enlace envía un mensaje de redireccionamiento a un host en la siguiente situación. Una puerta de enlace, G1, recibe un datagrama de Internet de un host en una red a la que está conectada la puerta de enlace. La puerta de enlace, G1, verifica su tabla de enrutamiento y obtiene la dirección de la siguiente puerta de enlace, G2, en la ruta a la red de destino de Internet del datagrama, X.

Si G2 y el host identificado por la dirección de origen de Internet del datagrama están en la misma red, se envía un mensaje de redireccionamiento al host. El mensaje de redireccionamiento advierte al host que envíe su tráfico para la red X directamente a la puerta de enlace G2, ya que esta es una ruta más corta al destino.

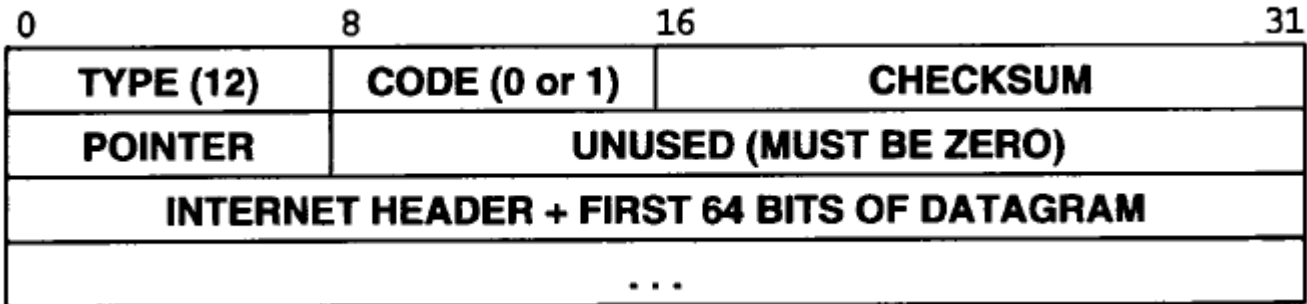
La puerta de enlace reenvía los datos del datagrama original a su destino de Internet.

ICMP



TTL excedido – 0 TTL

1 Fragmentación



Problema de parámetros

ICMP – Timestamp (sello hora)

Solicitud (13) / Respuesta (14)

Mensaje de Marca de Tiempo																															
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tipo= 13								Código= 0								Cabecera															
Identificador																Número de Secuencia															
Crea un timestamp																															

Timestamp (solicitud) Es usada para la sincronización de tiempo. Consiste en el origen del timestamp, el tipo debe establecerse en 13 y el código debe establecerse en 0. El Identificador y número de secuencia puede ser utilizado por el cliente para que coincida con la marca de tiempo respuesta a la solicitud de marca de hora.

Respuesta Timestamp																															
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tipo= 14								Código= 0								cabecera															
Identificador																Número de Secuencia															
Crea un timestamp																															
Recibe un timestamp																															
Transmite un timestamp																															

La respuesta a una timestamp del mensaje. Se compone de la timestamp originario enviado por el remitente del timestamp. Donde: Tipo Debe establecerse en 14 y el Código debe establecerse en 0. El Identificador y Número de Secuencia puede ser utilizado por el cliente para que coincida con la respuesta a la solicitud que hizo. Un timestamp se crea la última vez que el remitente toco el mensaje antes de enviarlo. La recepción de un timestamp es el momento en el cual el generador de ecos recibió el mensaje de solicitud.

Todos los timestamp son en unidades de milisegundos desde la medianoche UT. Si el tiempo no está disponible en milisegundos o no puede ser proporcionado con respecto a la medianoche UT entonces cualquier momento se puede insertar en una timestamp siempre y cuando que el bit de orden superior del timestamp también se establezca como indicador del valor estándar.

ICMP -Solicitud (17) / Respuesta (18) máscara

Se envía normalmente por un host a un router con el fin de obtener una adecuada Máscara de Subred. Los remitentes deben responder este mensaje con una Solicitud de Dirección de Máscara.

Solicitud de Dirección de Máscara																																							
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
Tipo= 17								Código= 0								Checksum																							
Identificador																Número de Secuencia																							
Dirección de Máscara																																							

En la solicitud de máscara, el Tipo debe establecerse en 17, el Código debe establecerse en 0, la Dirección de Máscara puede ajustarse en 0. Como el mensaje ICMP Solicitud de Dirección de Máscara puede ser usado como parte de un proceso de reconocimiento para recabar información sobre la red de destino, por lo tanto, ICMP Solicitud de Dirección de Máscara está desactivando por defecto en muchos routers

Respuesta a la Dirección de Máscara																															
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tipo= 18								Código= 0								Checksum															
Identificador																Número de Secuencia															
Dirección de Máscara																															

La Respuesta a la Dirección de Máscara se utiliza para responder a un mensaje de petición de dirección de máscara con una máscara de subred adecuada. Donde: el Tipo debe establecerse 18, el Código debe establecerse en 0, y la Dirección de Máscara debe establecerse con la máscara de subred

IPv6: Protocolo IP version 6

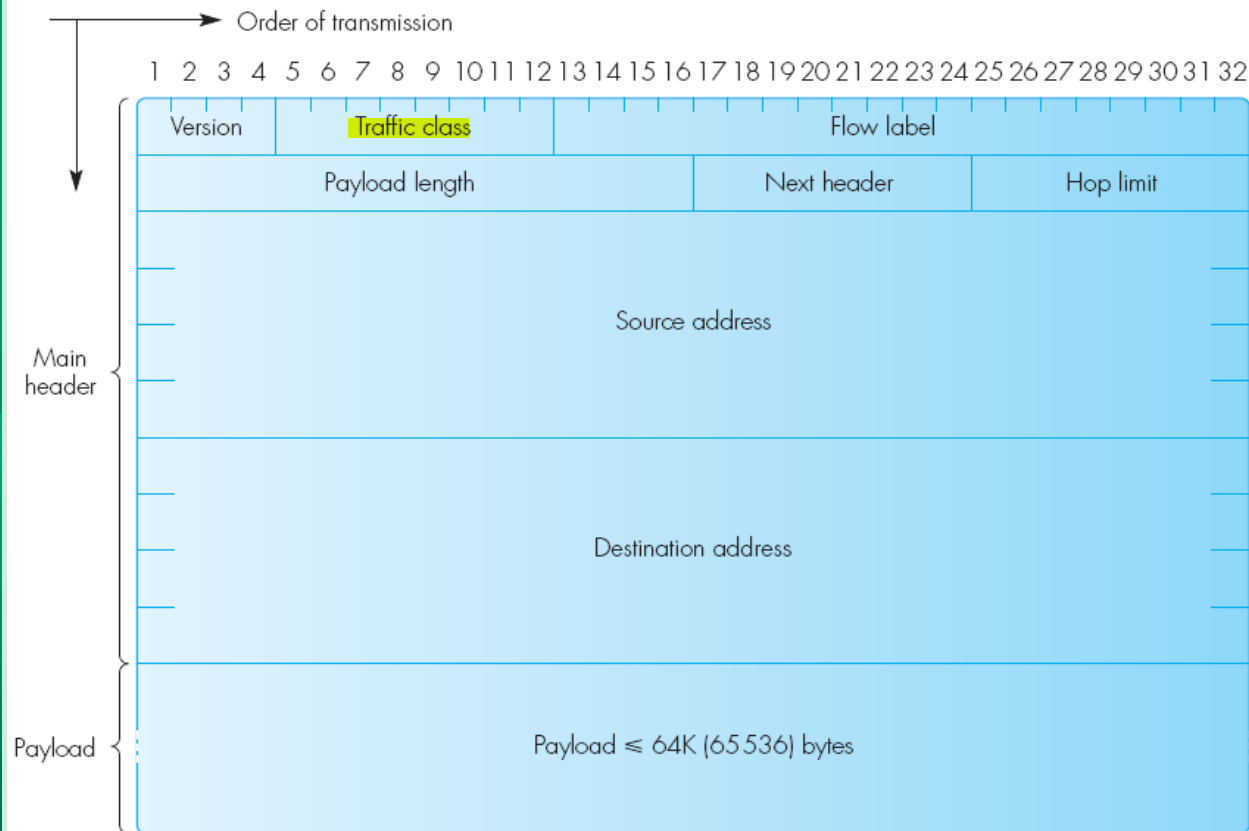
- Problema: agotamiento del espacio de direcciones
- Solución propuesta: 32 bits → 128 bits
- Además corregir y adecuar IPv4
- Comenzó como IPng. Documentado RFC 1883-7
- Direcciones jerárquicas
- Formato cabecera simplificado. Cabeceras extendidas, opcionales, no fijas
- Autoconfiguración
- Mayor soporte a variantes IP (móvil, multicast,...)
- Incorporación de características QoS (U.6)
- Características de seguridad e integridad (U.8)

¿Qué es el protocolo de Internet IPv6?

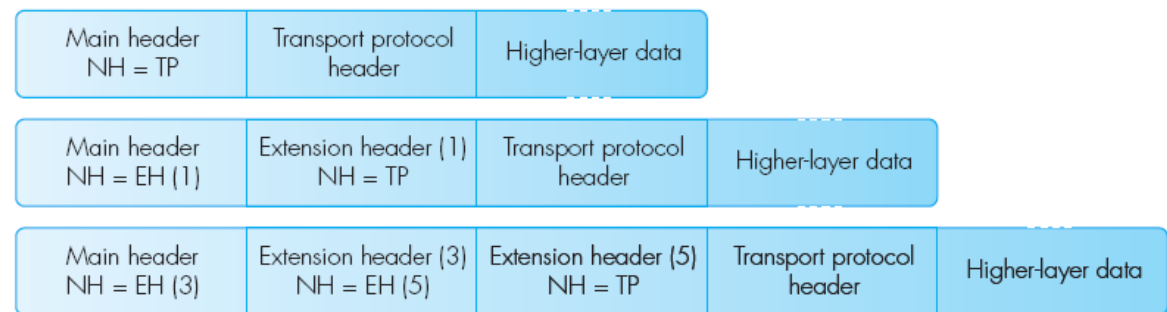
- El Internet Protocol version 6 (IPv6) es una versión del protocolo de Internet (IP), definida en el RFC 2460 y diseñada para reemplazar a Internet Protocol version 4 (IPv4) RFC 791, que actualmente está implementado en la gran mayoría de dispositivos que acceden a Internet. Diseñado por Steve Deering de Xerox PARC y Craig Mudge, IPv6 está destinado a sustituir a IPv4, cuyo límite en el número de direcciones de red admisibles está empezando a restringir el crecimiento de Internet. A principios de 2010, quedaban menos del 10% de IPs sin asignar. En la semana del 3 de febrero del 2011, (33 millones) a la organización encargada de asignar IPs en Asia, un mercado que está en auge y no tardará en consumirlas todas.
- El nuevo estándar mejorará el servicio globalmente; por ejemplo, proporcionará a futuras celdas telefónicas y dispositivos móviles sus direcciones propias y permanentes.
- IPv4 posibilita 4.294.967.296 (232) direcciones de red diferentes, un número inadecuado para dar una dirección a cada persona del planeta, y mucho menos a cada vehículo, teléfono, PDA, etcétera. En cambio, **IPv6 admite 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2^{128} o 340 sextillones de direcciones)** —cerca de $6,7 \times 10^{17}$ (670 mil billones) de direcciones por cada milímetro cuadrado de la superficie de La Tierra.

Datagrama IPv6

(a)



(b)



NH = next header

TP = transport protocol

EH = extension header

Direcciones IPv6

Prefix format	Usage
0000 0000	Embedded IPv4 address
0000 001	Embedded OSI address
0000 010	Embedded Novell NetWare IPX address
010	Provider-based unicast address
100	Geographic-based unicast address
1111 1110 10	Link local-use address
1111 1110 11	Site local-use address
1111 1111	Multicast address

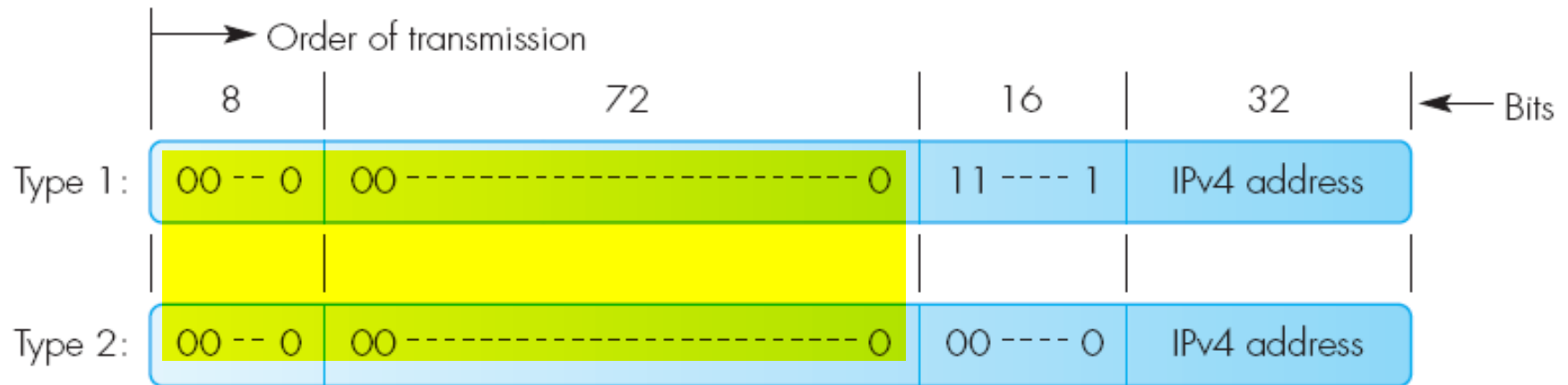
- Idea general: agrupamiento de direcciones
- Varios prefijos basados en los primeros 8 bits

Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6

Dos tipos:

Tipo1-tuneles (entre host ipv6)

Tipo2-hosts (host ipv4 con host ipv6)



Del tipo 2 hay dos direcciones especiales con uso reservado, la primera con todos los bits en cero (autoconfiguración) y la segunda con todos ceros menos el último puesto a 1 que es la dirección loopback

Direcciones IPv6: Unicast

- Direcciones unicast con **3 niveles de agregación** (TLA, NLA, SLA). Esquema jerárquico
- Interface ID se divide en subnetID y hostID (subredes en Ipv6!)
- También basado en ubic. Geográfica (100)



Reg. = registry

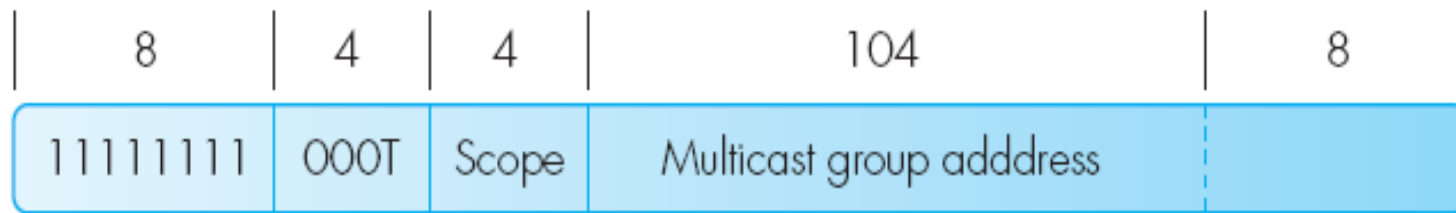
TLA = top-level aggregator

NLA = next-level aggregator

SLA = site-level aggregator

Direcciones IPv6: Multicast

- Esquema más elaborado que IPv4
- Permite asignaciones temporarias o permanentes



T = 0 = permanently-assigned
(l.s. 8 bits of multicast group address
indicate type of multicast group)

T = 1 = transient, scope = 1 (hex) within node
= 2 link-local
= 5 site-local
= 8 organization-local
= E global
(multicast group address in last 112 bits)

Scope = Ámbito geográfico

Representación de direcciones IPv6

- En vez de grupos de 8 bits por puntos, 16 bits por dos puntos Ej:

FEDC:BA98:7654:3210:0000:0000:0000:0089

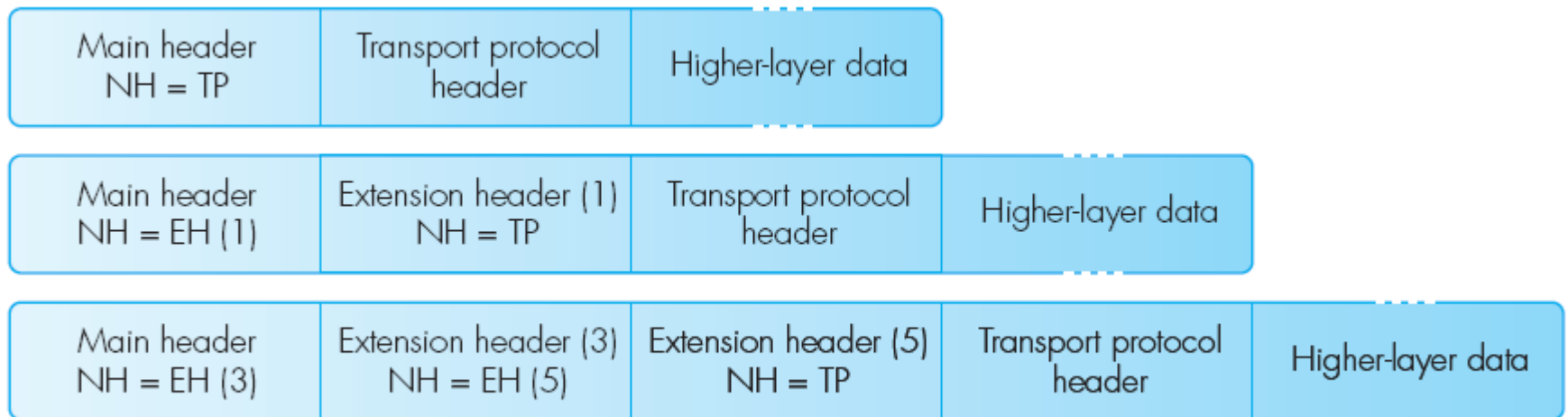
- Cuando aparecen uno o varios grupos consecutivos con todos los bits a cero, se pueden reemplazar por un par de caracteres de dos puntos "::" En el ejemplo sería

FEDC:BA98:7654:3210::0089

- Para una dirección IPv4 encapsulada se puede mantener la notación por puntos, p.ej. **::12.3.0.21**

Cabeceras IPv6

- Cada **dg** tiene al menos la cabecera principal y la de transporte
- Entre ambas se pueden insertar 0,1 o más cabeceras de extensión
- Se definieron 6 tipos de cabeceras de extensión



NH = next header

TP = transport protocol

EH = extension header

Cabeceras de extensión

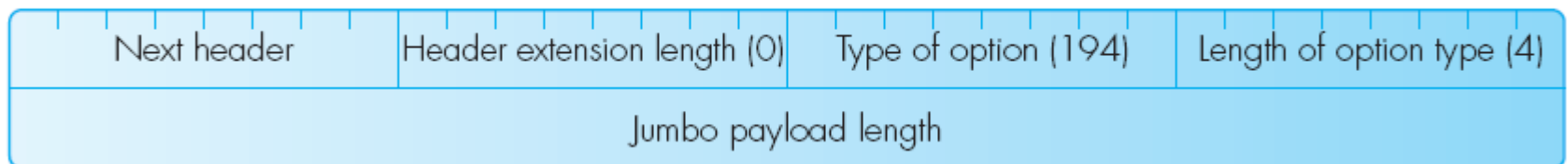
- Opciones salto a salto
- Opciones de destino
- Enrutamiento
- Fragmentación
- Autenticación
- Encriptación

Cabeceras de opciones

- Todas las cabeceras (excepto la de salto-a-salto y enrutamiento) sólo se examinan en el destino
- Como pueden ser variables, se implementa un esquema **TLV (tipo-long-valor)**. Similar a BGP
- El tipo (1er byte) especifica la acción a seguir si no se reconoce: ignorar (00), descartar (01), ICMP (10), ICMP para no multidifusión (11)
- Únicas opciones de destino: relleno (Pad1 ó PadN)
- Única opción salto a salto: jumbograma (194)
- Si existe se procesa inmediatamente luego de la principal, y su valor de NH es 0

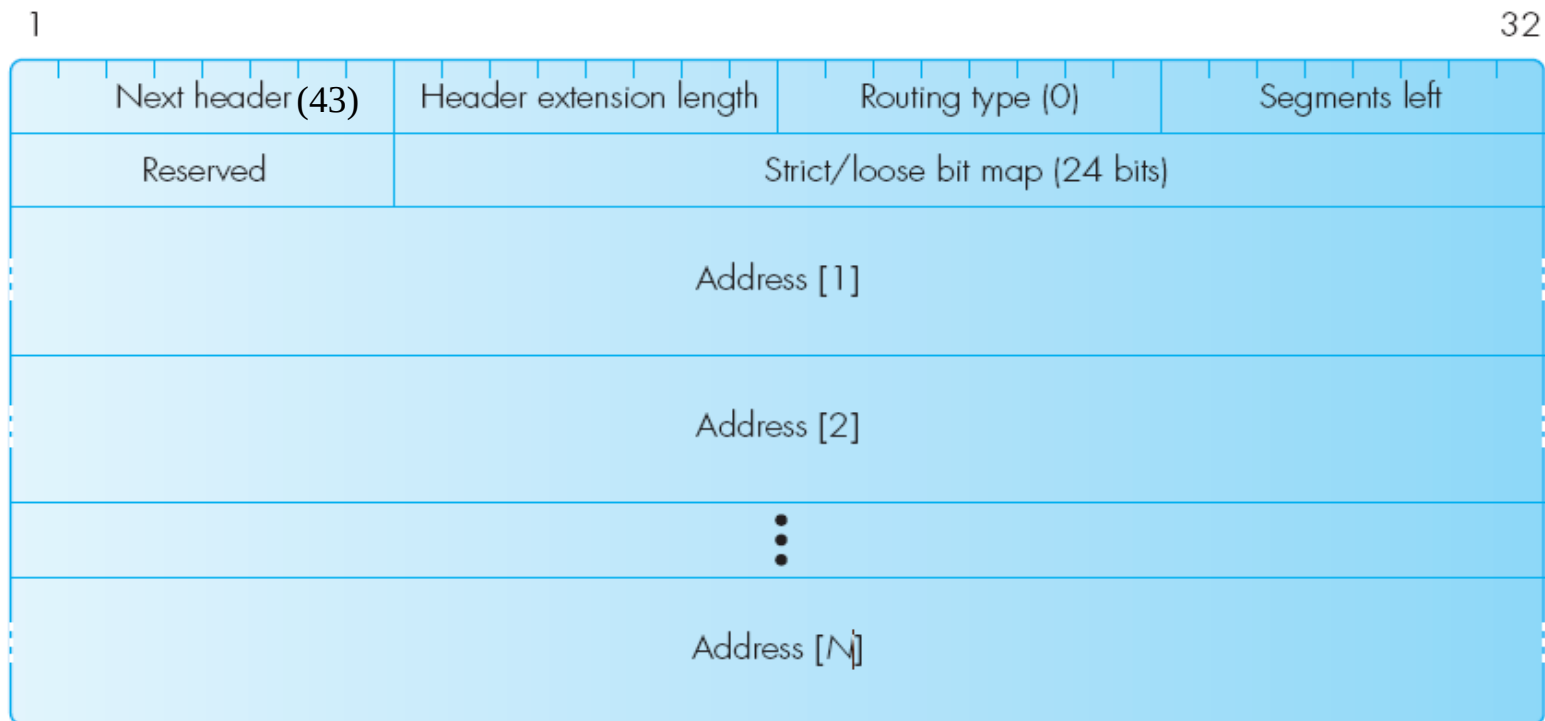
1

32



Cabeceras de encaminamiento

- Similar a ruteo fuente (estricto/no estricto) en IPv4
- Código de NH=43



Bit map: 1 = strict source routing
0 = loose source routing

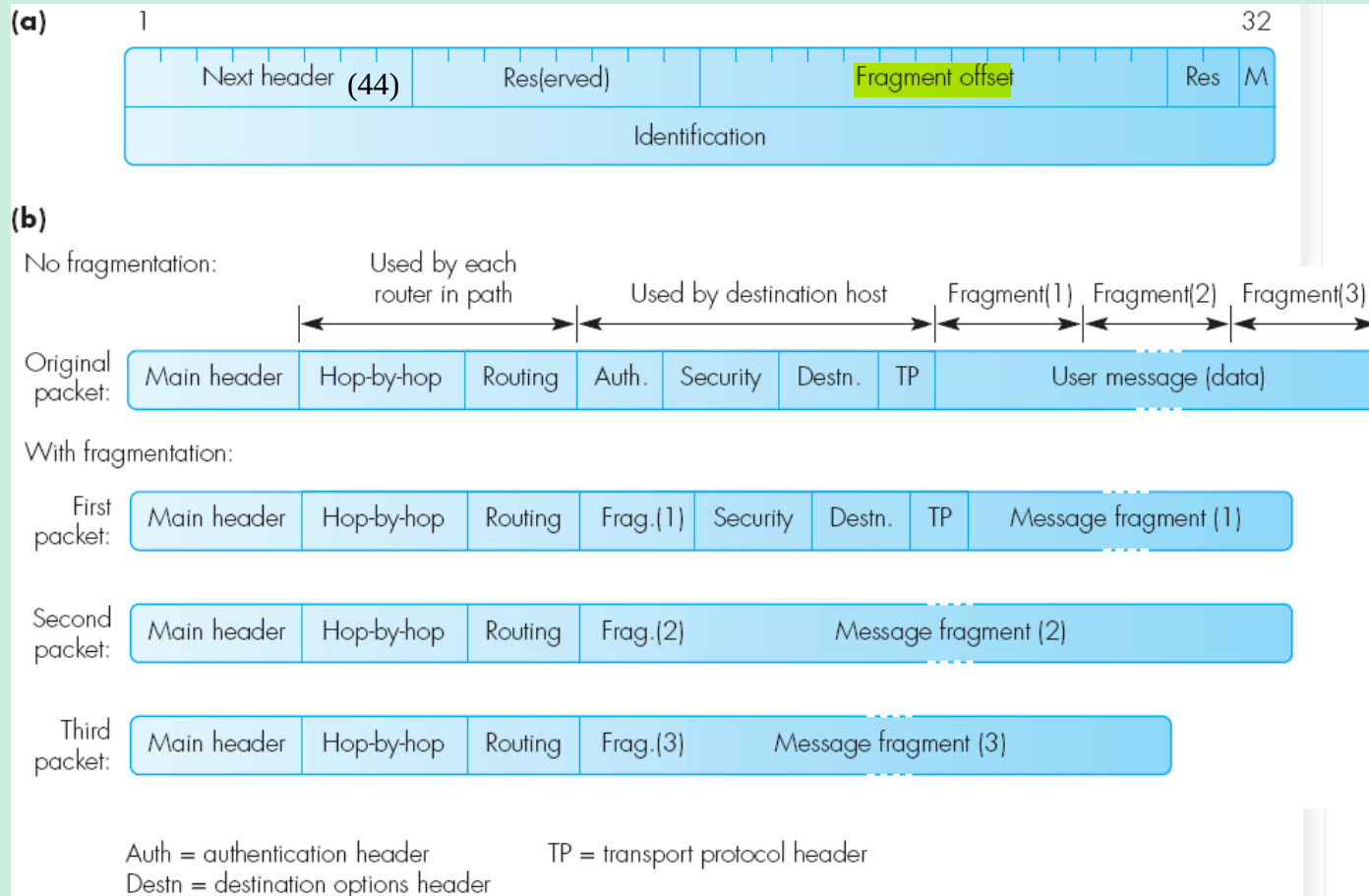
$N \leq 24$

Next header: hop-by-hop options = 0
routing = 43

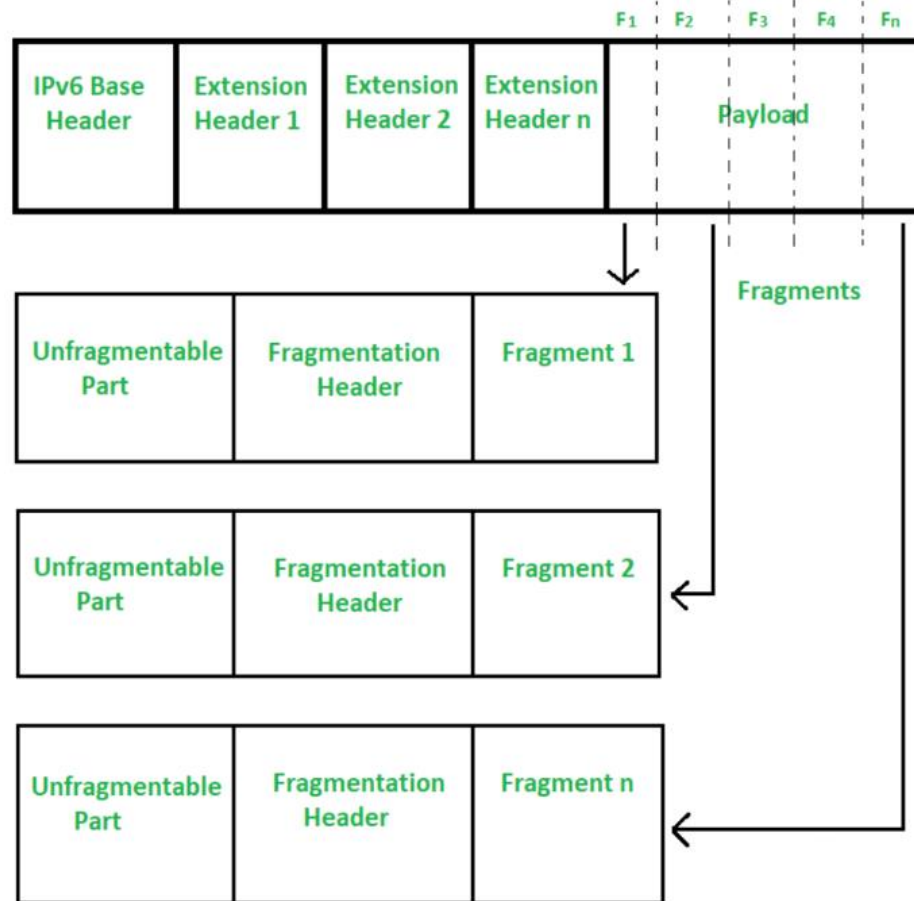
Cabecera de fragmentación

- IPv6 sólo fragmenta en el origen; los routers intermedios descartan y notifican vía ICMPv6
- Por lo tanto, los hosts utilizan MTUs estándar, o bien realizan Path MTU Discovery
- EL reensamblado se realiza en el destino únicamente
- Las cabeceras adicionales (seguridad, etc) se copian solamente en el primer fragmento

Cabecera de fragmentación



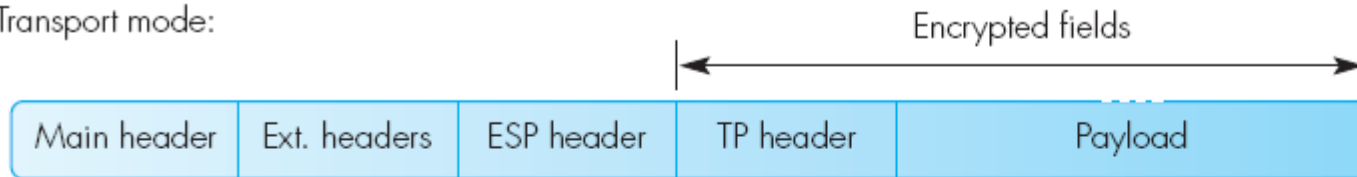
Cabecera de fragmentación



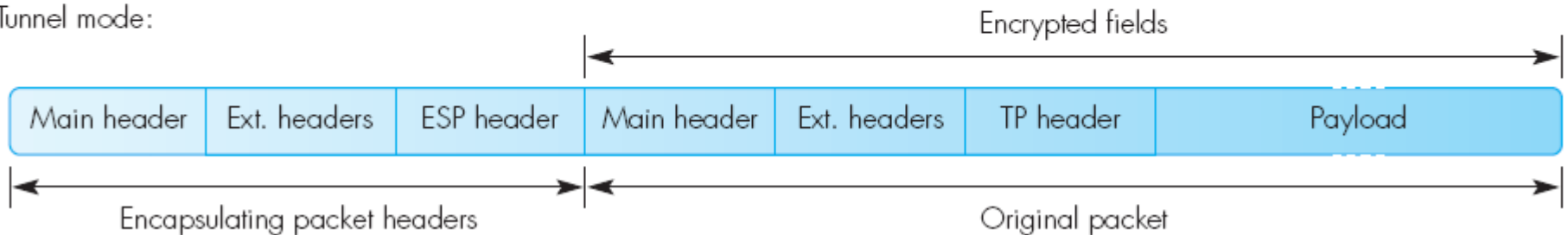
Cabecera de autenticación y seguridad

- Se utiliza ESP para encriptar, en modo transporte o en modo túnel (más en U.8)
- Como autenticación, se utiliza el algoritmo de hashing MD5 (más en U.8)

Transport mode:



Tunnel mode:



IPv6 - Autoconfiguración

- IPv6 soporta dos mecanismos de autoconfiguración: DHCP (conocido) y ND (Neighbor Discovery)
- El segundo método se basa en el envío de mensajes ICMPv6 de solicitud/anuncio de router
- Para dirección origen, se concatena la MAC con el prefijo de dirección de enlace local (1111 1111 10)
- Para destino, una dirección de multidifusión local (1111 1111)
- Como respuesta, se envía el netid. El host construye la dirección IPv6 concatenando su MAC al netid recibido
- Similar procedimiento se utiliza para hosts móviles

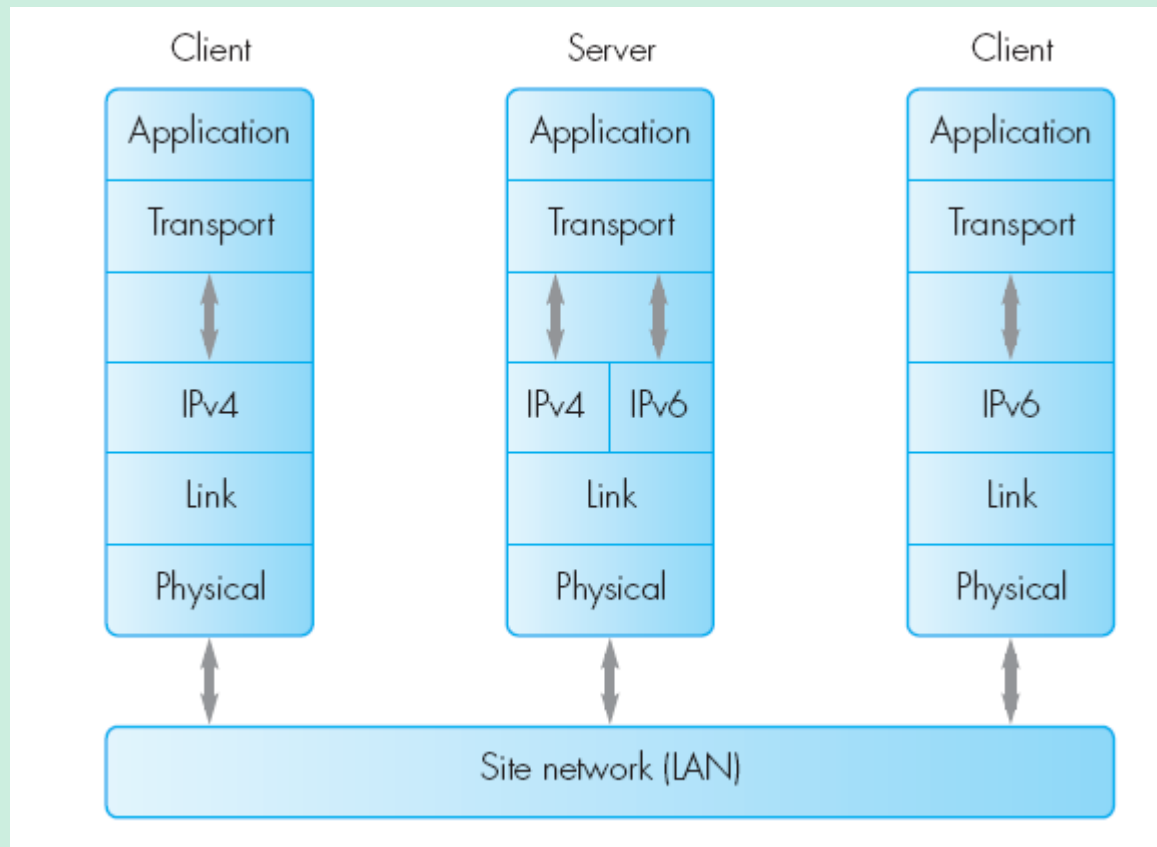


Reg. = registry
TLA = top-level aggregator

NLA = next-level aggregator
SLA = site-level aggregator

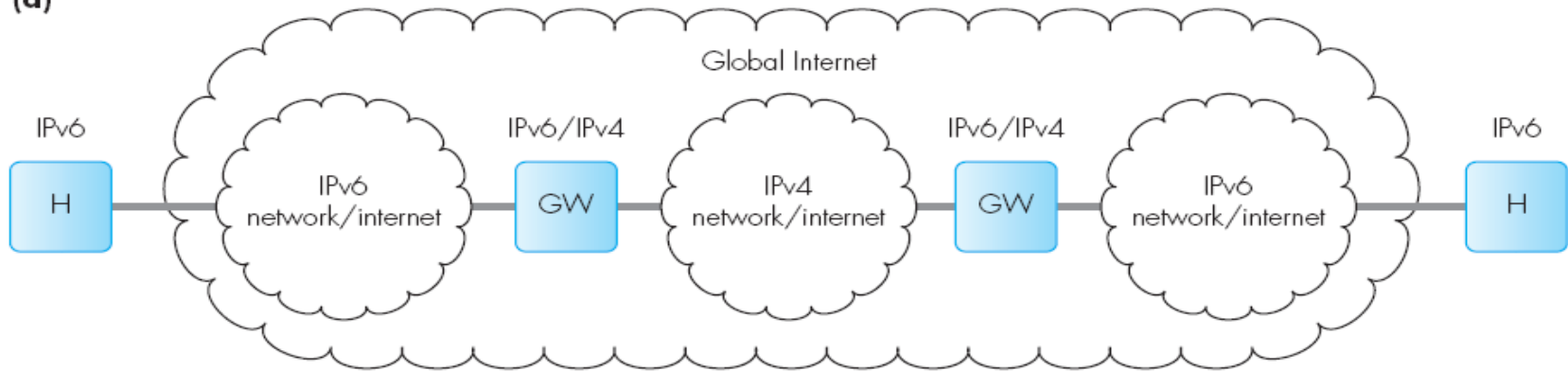
Interoperatividad V4/V6

- Necesario para la coexistencia de ambos protocolos durante la transición
- Tres enfoques: pilas duales, túneles, traductores
- Pilas duales: ya utilizado (ej. IP/IPX, ...)

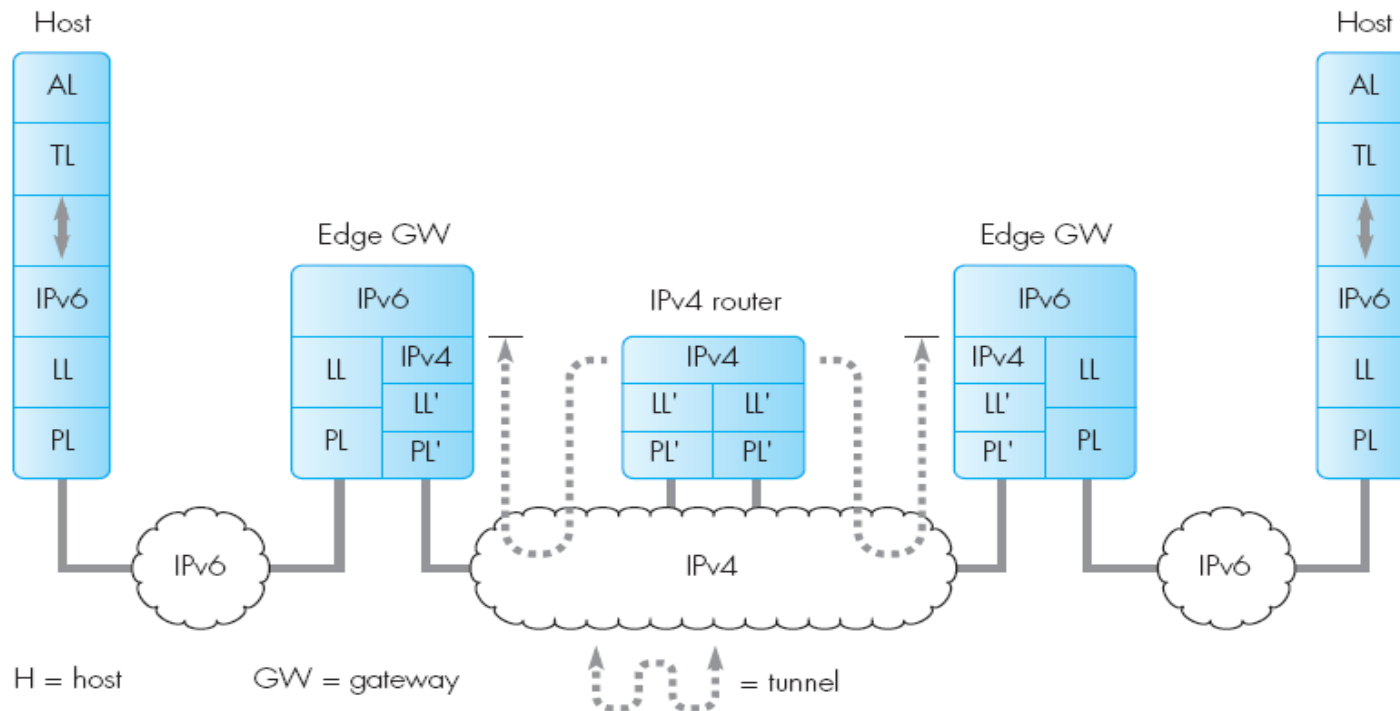


Interoperatividad V4/V6: túneles

(a)

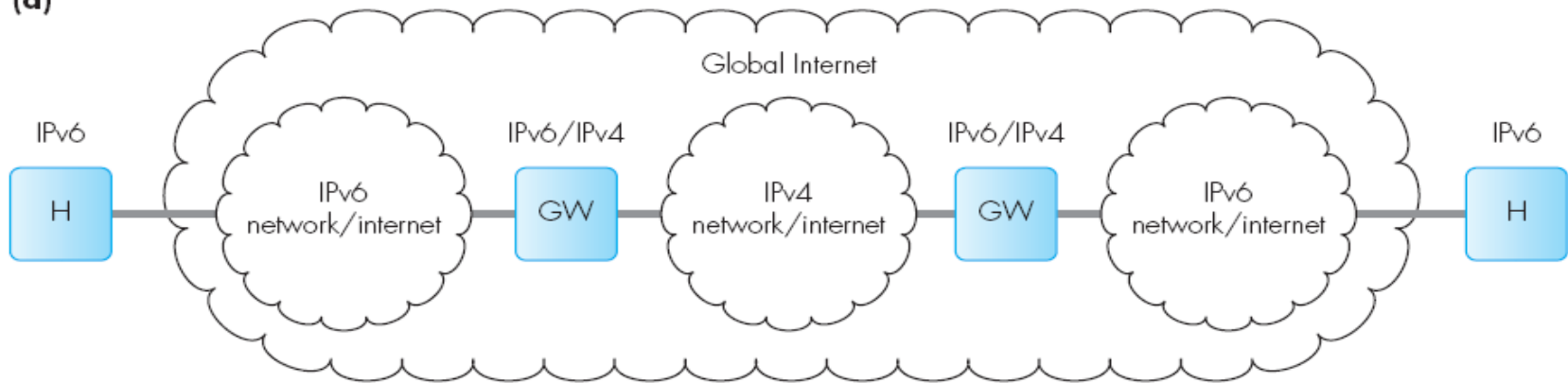


(b)

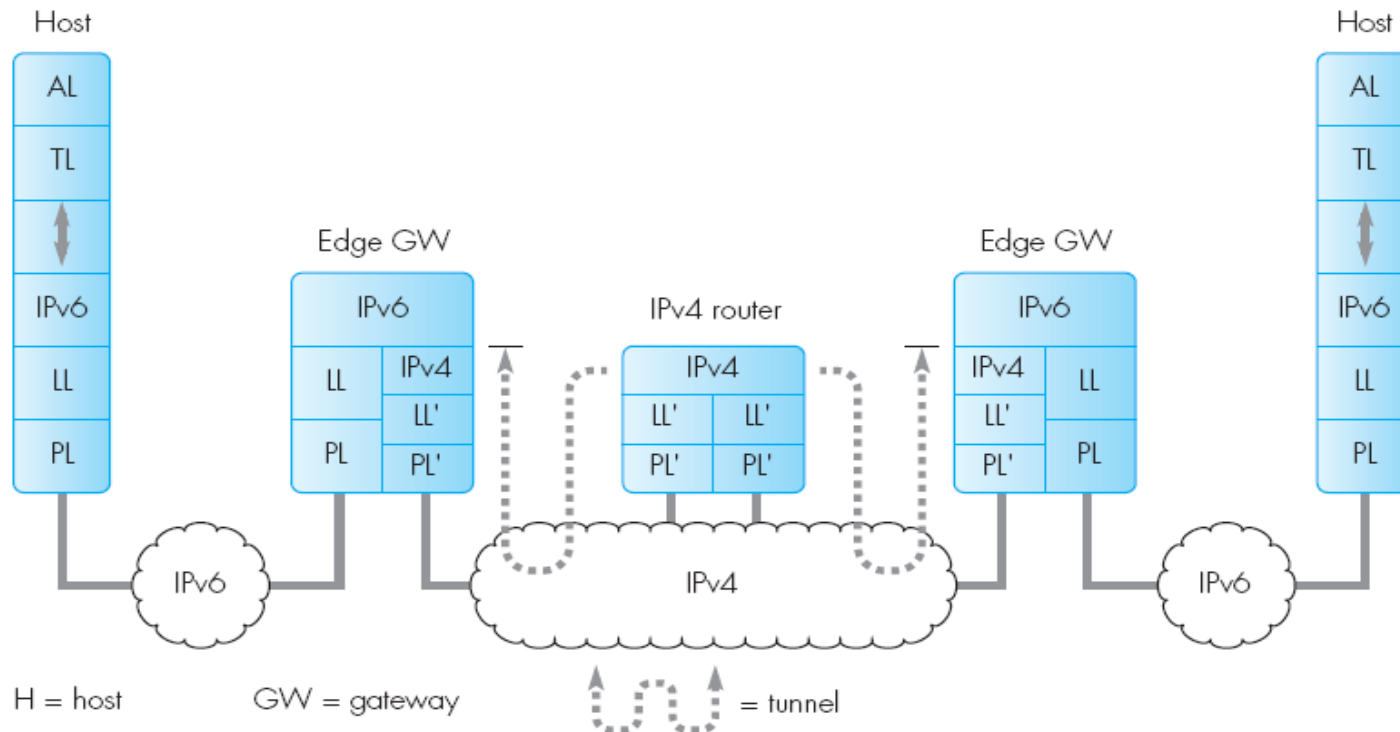


Interoperatividad V4/V6: túneles

(a)

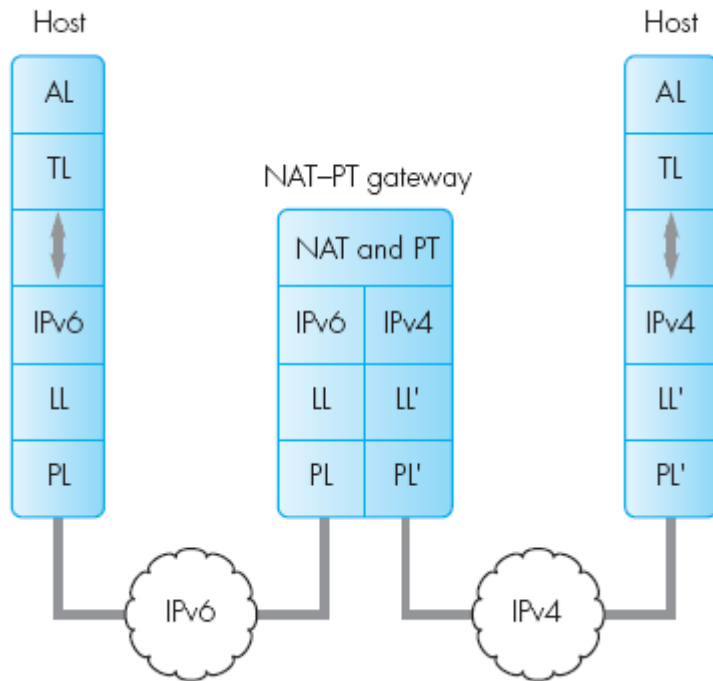


(b)



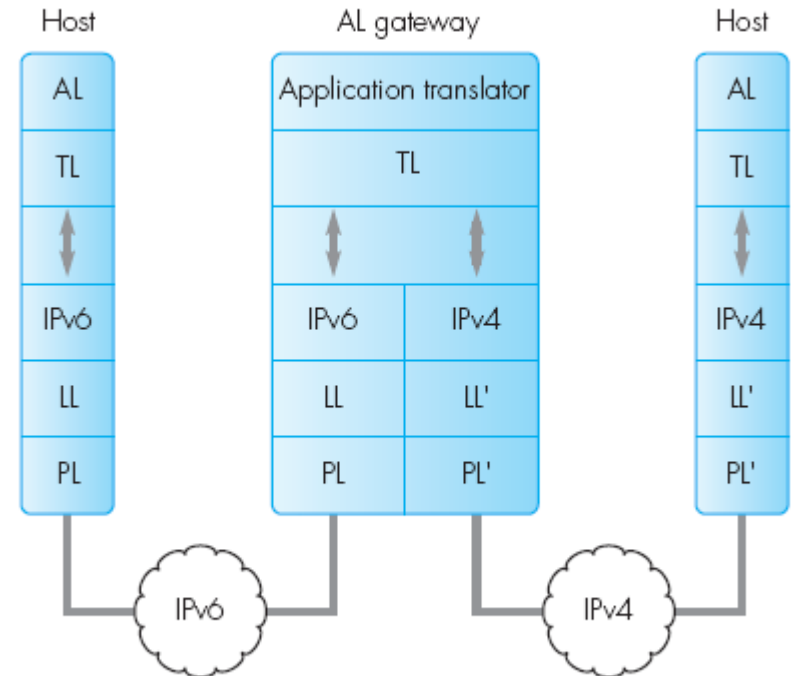
Interoperatividad V4/V6: traductores

(a)



NAT-PT

(b)



NAT = network address translator

PT = protocol translator

ALG

IPv6: conclusiones

- IPv6 fue propuesto a mediados de los 90, y estandarizado finalmente en 1998 (RFC 2460)
- Inicialmente su adopción fue muy lenta
- Principalmente debido a la utilización de técnicas que redujeron la necesidad de direcciones públicas (NAT, direcciones privadas, etc.)
- Pero a partir de 2001 se aceleró la demanda de direcciones (principalmente dispositivos móviles)
- Su interacción con IPv4, si bien posible, dista de ser perfecta
- Lección: reemplazar protocolos de red es como tratar de reemplazar los cimientos de una casa!
- Es mucho más fácil reemplazar protocolos de nivel 4 y superiores (procesos)